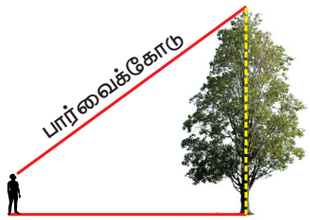
போன்றவற்றைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு முக்கோணவியல் சார்ந்த அறிவு பயன்படுகிறது. இதன்படி உயரங்களையும், தொலைவுகளையும் கண்டறிவதற்கு அன்றாட வாழ்வில் முக்கோணவியல் பயன்படுகிறது என்பதை அறியலாம். இதனை விளக்குவதற்கு ஒருசில எடுத்துக்காட்டுக் கணக்குகளைக் காண்போம். உயரங்களையும் தொலைவுகளையும் கற்பதற்கு முன்னர் நாம் ஒருசில அடிப்படை வரையறைகளை அறிந்துகொள்வோம்.

பார்வைக் கோடு (Line of Sight)

நாம் ஒரு பொருளை உற்று நோக்கும்போது நமது கண்ணிலிருந்து அப்பொருளுக்கு வரையப்படும் நேர்கோட்டை பார்வைக் கோடு என அழைக்கிறோம்.

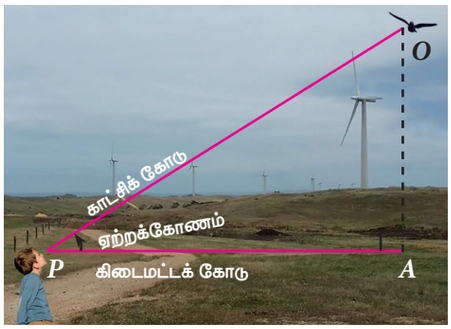


படம் 6.5

தியோடலைட்

தியோடலைட் என்ற கருவி ஒரு பொருளை உற்று நோக்குபவரின் கிடைநிலைப் பார்வைக் கோட்டிற்கும், பார்வைக் கோட்டிற்கும் இடைப்பட்ட கோணத்தை அளவிடப் பயன்படுகிறது. தியோடலைட்டில் இரண்டு சக்கரங்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாகத் தொலைநோக்கியுடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இந்தச் சக்கரங்களைக் கொண்டு கிடைமட்டக்கோணம் மற்றும் நேர்குத்துக் கோணங்களை அளக்க முடியும். விரும்பிய புள்ளியின் கோணத்தை அளப்பதற்கு, தொலைநோக்கியை அப்புள்ளி நோக்கி அமையுமாறு வைத்தால், அக்கோணத்தின் அளவைத் தொலைநோக்கியின் அளவுகோலில் காணமுடியும்.


படம் 6.6



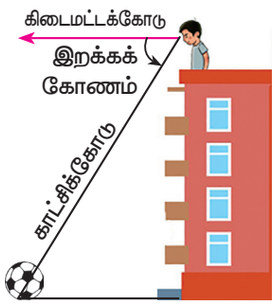
படம் 6.7

ஏற்றக்கோணம் (Angle of Elevation)

ஒரு பொருள் நம் கிடைநிலைப் பார்வைக்கோட்டிற்கு மேலே இருக்கும்போது, கிடைநிலைப் பார்வைக் கோட்டிற்கும், பார்வைக் கோட்டிற்கும் இடையேயுள்ள கோணம் ஏற்றக்கோணம் எனப்படும். அதாவது அப்பொருளைப் பார்க்க, நாம் தலையை சற்றே உயர்த்தும் நிலையே ஆகும் (படம் 6.7ஐ பார்க்கவும்).

இறக்கக்கோணம் (Angle of Depression)

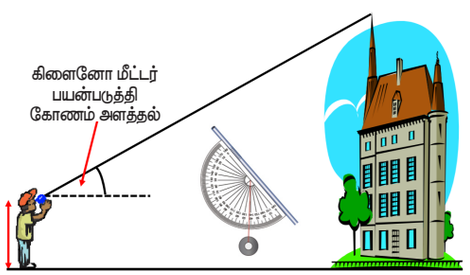
ஒரு பொருள் நம் கிடைநிலைப் பார்வைக்கோட்டிற்குக் கீழே இருக்கும்போது, பார்வைக்கோட்டிற்கும் கிடைநிலைப் பார்வைக் கோட்டிற்கும் இடையேயுள்ள கோணம் இறக்கக்கோணம் எனப்படும். அதாவது அப்பொருளைப் பார்க்க நாம் தலையை சற்றே தாழ்த்தும் நிலையே ஆகும் (படம் 6.8ஐ பார்க்கவும்).



படம் 6.8

கிளைனோ மீட்டர் (Clinometer)

பொதுவாக ஏற்றக்கோணம் மற்றும் இறக்கக்கோணங்களைக் கிளைனோ மீட்டர் என்ற கருவியின் மூலம் கண்டறியலாம்.



படம் 6.9

10th_Maths_Chapter 6_Tamil.indd 259 12/26/2024 4:39:44 PM